

Chương 1 đã trình bày bối cảnh của bài toán truy cập và quản lý thiết bị từ xa, cùng với các mục tiêu và định hướng giải pháp của đề án với hệ thống. Trong đó, ba yêu cầu kỹ thuật trọng tâm được xác định bao gồm: (i) xây dựng một hệ thống remote desktop có hiệu năng cao và có khả năng tự chủ hạ tầng, (ii) tích hợp xác thực tập trung với phân quyền chi tiết dựa trên vai trò người dùng, và (iii) quản lý tập trung danh bạ máy trạm với khả năng đồng bộ và phân quyền truy cập. Chương 2 này sẽ trình bày kết quả khảo sát chi tiết các giải pháp hiện có (cả thương mại và mã nguồn mở), từ đó phân tích các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống, đồng thời đặc tả chi tiết các use case quan trọng làm cơ sở cho việc thiết kế và triển khai trong các chương tiếp theo.

0.1 Khảo sát hiện trạng

0.1.1 Đánh giá các giải pháp thương mại

TeamViewer hiện được xem là giải pháp remote desktop có thị phần lớn nhất và danh tiếng lâu đời trên thị trường. Giải pháp này cung cấp bộ kỹ năng phụ trợ phong phú bao gồm hỗ trợ đa nền tảng (Windows, macOS, Linux, Android, iOS), ghi phiên làm việc, hỗ trợ nhiều người dùng cùng tham gia vào phiên kết nối, và khả năng truy cập từ thiết bị di động. Giao diện được đánh giá là trực quan, dễ sử dụng ngay cả với người mới bắt đầu, và hiệu năng kết nối nhìn chung ổn định với độ trễ thấp trong điều kiện mạng tốt. Tuy nhiên, chi phí bản quyền của TeamViewer là rất cao với cá nhân và doanh nghiệp nhỏ, trong khi phiên bản miễn phí bị giới hạn về dung lượng và tính năng. Một hạn chế đáng kể khác là người dùng phải phụ thuộc hoàn toàn vào máy chủ trung gian của TeamViewer, dẫn đến nguy cơ về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu khi thông tin truyền qua bên thứ ba mà tổ chức không thể kiểm soát [1].

AnyDesk là một lựa chọn phổ biến khác, nổi bật với tốc độ kết nối nhờ sử dụng độc quyền DeskRT (bộ codec truyền hình ảnh từ xa được công ty đứng sau AnyDesk phát triển) tối ưu cho tốc độ khung hình cao và độ trễ thấp, ngay cả khi kết nối mạng không ổn định. AnyDesk có giao diện người dùng mượt mà, chuyên nghiệp, với các tùy chọn được tổ chức rõ ràng và dễ sử dụng. Tuy nhiên, tương tự TeamViewer, AnyDesk cũng gặp phải vấn đề về chi phí và sự phụ thuộc vào máy chủ bên thứ ba. Người dùng cá nhân thường xuyên kết nối vào cùng một thiết bị có thể gặp thông báo thương mại, gây gián đoạn trải nghiệm và hiệu quả làm việc. gây gián đoạn trải nghiệm và làm giảm hiệu quả công việc. Cả hai giải pháp thương mại đều không cung cấp khả năng tự lưu trữ (self-hosted) cho phiên bản miễn phí, điều này khiến chúng không phù hợp với các tổ chức có yêu cầu kiểm soát dữ liệu nội bộ nghiêm ngặt [2] [3].

0.1.2 Đánh giá giải pháp mã nguồn mở RustDesk

RustDesk nổi lên như một giải pháp thay thế mã nguồn mở đầy triển vọng cho các phần mềm remote desktop thương mại, được xây dựng dựa trên nền tảng Web Real-Time Communication (WebRTC - một tập hợp các giao thức, API và thư viện cho phép hai thiết bị truyền thông thời gian thực trực tiếp với nhau qua Internet mà không cần cài plugin), cùng công nghệ cốt lõi đằng sau các ứng dụng hội nghị truyền hình phổ biến như Zoom và Google Meet. Điểm mạnh cốt lõi của RustDesk nằm ở ba yếu tố chính: mã nguồn mở hoàn toàn, khả năng tự lưu trữ (self-hosted) máy chủ relay, và hiệu năng cao nhờ được viết bằng ngôn ngữ Rust [4] [5].

Về tính minh bạch và bảo mật, RustDesk có toàn bộ mã nguồn được công khai trên nền tảng GitHub, cho phép cộng đồng kiểm tra, đánh giá và phát hiện các lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn một cách độc lập. Điều này tạo ra sự tin cậy cao hơn so với các giải pháp đóng mã nguồn, nơi người dùng buộc phải tin tưởng vào nhà cung cấp mà không thể tự kiểm chứng. RustDesk sử dụng giao thức truyền thông dựa trên cơ chế ICE (Interactive Connectivity Establishment), tương tự như WebRTC, với sự hỗ trợ của STUN và TURN (hai giao thức hỗ trợ các thiết bị kết nối với nhau qua Internet khi chúng nằm sau NAT hoặc firewall) để xử lý các tình huống NAT phức tạp. Cơ chế này cho phép RustDesk thử nghiệm nhiều phương thức kết nối khác nhau, bao gồm kết nối trực tiếp (peer-to-peer) khi có thể, và fallback sang chế độ relay qua máy chủ TURN khi không thể thiết lập kết nối trực tiếp do các ràng buộc của NAT hoặc tường lửa [6] [7].

Về khả năng tự chủ hạ tầng, RustDesk cho phép người dùng triển khai máy chủ relay (hbbs – RustDesk ID/Rendezvous Server, hbbr – RustDesk Relay Server) của riêng mình thông qua Docker hoặc các phương thức cài đặt truyền thống. Khi tự lưu trữ, toàn bộ dữ liệu kết nối được định tuyến qua hạ tầng do người dùng kiểm soát, không phải qua bất kỳ máy chủ trung gian nào của bên thứ ba. Đây là một lợi thế vượt trội về mặt bảo mật và quyền riêng tư so với các giải pháp thương mại, đặc biệt đối với các tổ chức có chính sách bảo mật nghiêm ngặt [4] [5].

Về chi phí, RustDesk hoàn toàn miễn phí cho cả mục đích sử dụng cá nhân và thương mại. Người dùng không gặp phải các thông báo thương mại gây gián đoạn hay giới hạn tính năng khó chịu như khi sử dụng phiên bản miễn phí của TeamViewer hay AnyDesk, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành cho các tổ chức [6].

0.1.3 Hạn chế của RustDesk bản gốc

Mặc dù sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội, RustDesk phiên bản mã nguồn mở miễn phí vẫn tồn tại những hạn chế đáng kể đối với các tổ chức có nhu cầu quản lý tập

trung và phân quyền chi tiết.

Hạn chế thứ nhất liên quan đến cơ chế xác thực và phân quyền. RustDesk bản gốc không hỗ trợ xác thực qua các giao thức chuẩn như OAuth2 hay OpenID Connect (OIDC) để tích hợp với các hệ thống quản lý danh tính tập trung như Keycloak . Thay vào đó, người dùng chỉ cần biết ID của máy trạm đích là có thể kết nối, không có khái niệm tài khoản người dùng tập trung hay phân quyền truy cập dựa trên vai trò. Điều này gây khó khăn cho việc quản lý người dùng trong môi trường tổ chức, nơi cần kiểm soát chặt chẽ ai có quyền truy cập vào thiết bị nào.

Hạn chế thứ hai liên quan đến tính năng Address Book. RustDesk bản gốc lưu trữ danh sách máy trạm (Address Book) cục bộ trên từng thiết bị của người dùng, không hỗ trợ đồng bộ giữa các thiết bị. Các thảo luận trong cộng đồng RustDesk chỉ ra rằng phiên bản mã nguồn mở miễn phí không có cơ chế đồng bộ hóa Address Book tự động, và người dùng muốn có tính năng này phải nâng cấp lên phiên bản Pro có trả phí hoặc tự xây dựng giải pháp thay thế thủ công như sử dụng trình quản lý mật khẩu để lưu trữ ID kết nối. Ngoài ra, không có cơ chế phân quyền truy cập Address Book – bất kỳ ai biết ID của máy đều có thể kết nối nếu máy được cấu hình chấp nhận kết nối không mật khẩu.

Hạn chế thứ ba liên quan đến khả năng quản trị tập trung. RustDesk bản gốc không cung cấp giao diện quản trị web (Web Admin UI) để quản lý người dùng, vai trò, thiết bị và các ánh xạ phân quyền . Các tác vụ quản trị như thêm người dùng mới, gán vai trò, hoặc cấu hình danh sách máy mà một nhóm người dùng được phép truy cập đều phải thực hiện thủ công thông qua các công cụ dòng lệnh hoặc can thiệp trực tiếp vào cơ sở dữ liệu (nếu có)

0.1.4 Bảng so sánh tính năng

Bảng so sánh...

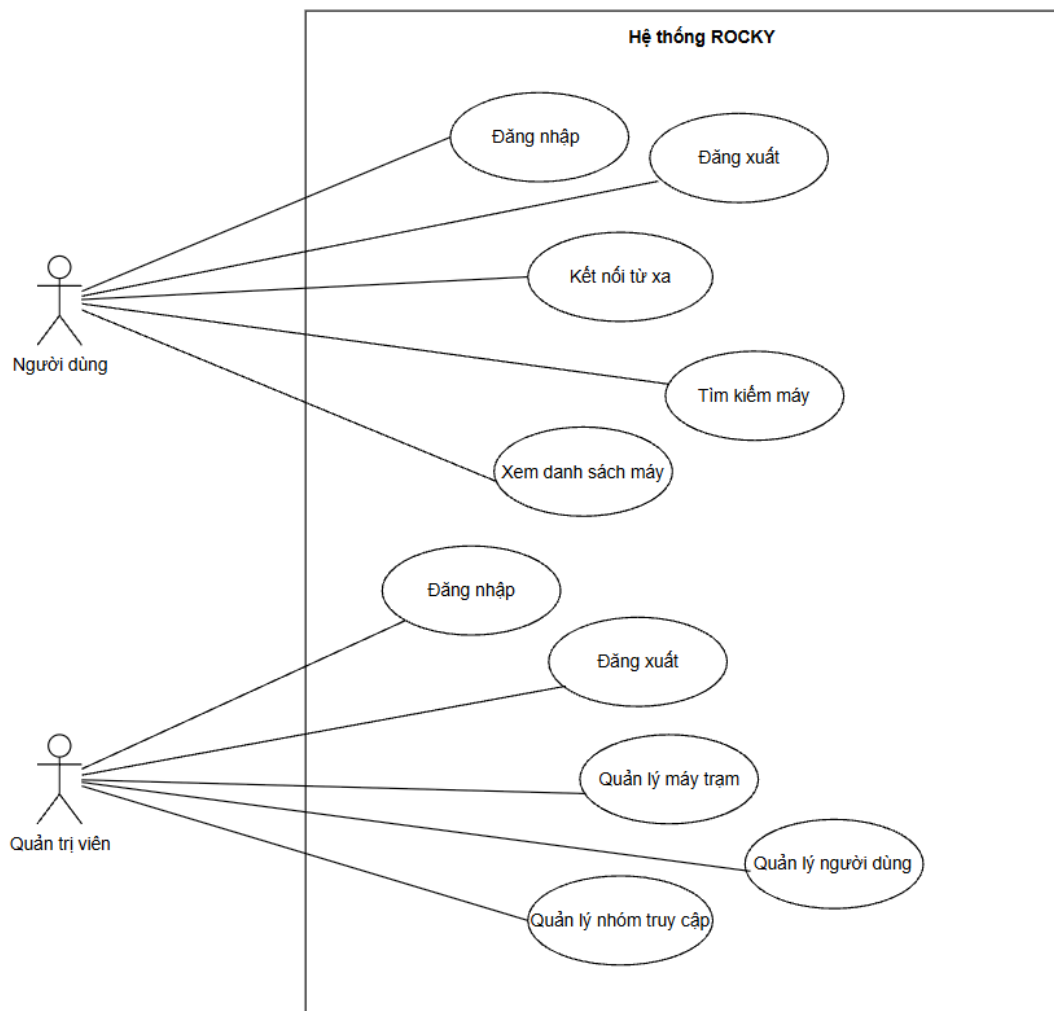
Qua bảng so sánh trên, có thể thấy các giải pháp thương mại như TeamViewer và AnyDesk cung cấp đầy đủ các tính năng quản lý tập trung, nhưng chỉ ở các gói trả phí cao và người dùng không thể tự chủ về hạ tầng. RustDesk mã nguồn mở cung cấp nền tảng kỹ thuật tốt với chi phí bằng không và khả năng tự lưu trữ, nhưng thiếu hoàn toàn các tính năng quản lý tập trung cần thiết cho tổ chức. RustDesk Pro (phiên bản thương mại) giải quyết các hạn chế về quản lý tập trung nhưng lại đánh đổi bằng chi phí bản quyền và mất đi bản chất mã nguồn mở. Đề án đề xuất của đồ án hướng đến việc kết hợp những ưu điểm của cả hai: giữ nguyên bản chất mã nguồn mở và miễn phí của RustDesk, đồng thời bổ sung các tính năng quản lý tập trung (xác thực OIDC, phân quyền RBAC, Address Book đồng bộ, Web Admin UI) thông qua việc xây dựng một gateway trung gian bằng Node.js.

0.2 Tổng quan chức năng

Dựa trên kết quả khảo sát hiện trạng và phân tích nhu cầu của tổ chức đối với một hệ thống quản lý và truy cập thiết bị từ xa, phần này trình bày tổng quan các chức năng của hệ thống cần xây dựng. Các chức năng được mô tả ở mức cao, làm cơ sở cho việc phân tích và thiết kế chi tiết trong các chương tiếp theo.

0.2.1 Biểu đồ use case tổng quát

Hệ thống ROCKY được xây dựng nhằm cung cấp giải pháp truy cập và quản lý thiết bị từ xa với cơ chế xác thực và tập trung phân quyền. Dựa trên yêu cầu nghiệp vụ, các chức năng của hệ thống được xác định rõ và mô hình hóa thông qua biểu đồ use case.



Hình 0.1: Biểu đồ use case tổng quan

Hệ thống có hai tác nhân chính tham gia là Người dùng và Quản trị viên.

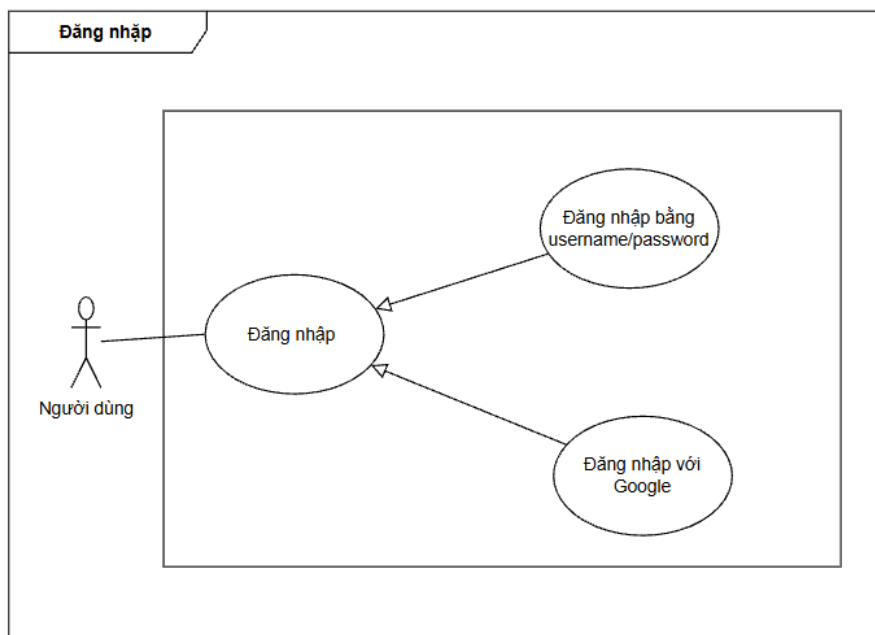
Người dùng là những nhân viên hoặc cá nhân được cấp tài khoản trong hệ thống

hoặc chủ động đăng nhập qua Google chờ được phân quyền truy cập. Sau khi đăng nhập thông qua Keycloak, người dùng có thể xem danh sách các máy trạm mà mình được phép truy cập dựa trên vai trò (role) được gán. Từ danh sách này, người dùng có thể lựa chọn thiết bị và thực hiện kết nối điều khiển từ xa thông qua nền tảng RustDesk. Ngoài ra, người dùng có thể thực hiện chức năng đăng xuất để kết thúc phiên làm việc và hủy hiệu lực phiên xác thực hiện tại.

Quản trị viên là người chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hệ thống. Quản trị viên có quyền quản lý danh sách người dùng, quản lý danh sách máy trạm, quản lý các role trong hệ thống. Thông qua giao diện Web Admin UI, quản trị viên có thể tạo mới, chỉnh sửa hoặc vô hiệu hóa tài khoản người dùng; thêm, sửa hoặc xóa máy trạm; tạo và quản lý các role; đồng thời gán người dùng và máy trạm vào các role tương ứng để kiểm soát quyền truy cập.

0.2.2 Biểu đồ use case phân rã

a, Biểu đồ use case phân rã "Đăng nhập với Keycloak"



Hình 0.2: Biểu đồ use case phân rã Đăng nhập

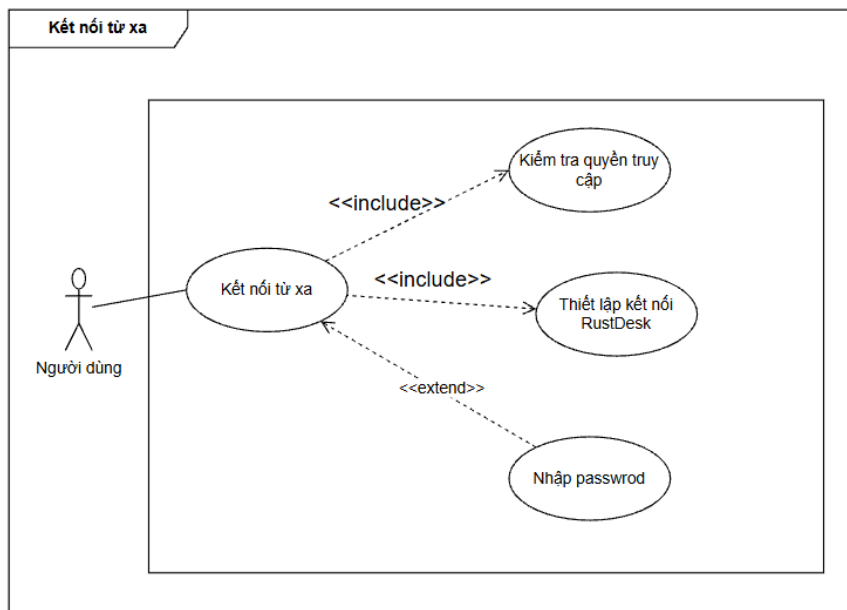
Chức năng đăng nhập là chức năng đầu tiên mà người dùng phải thực hiện để truy cập vào hệ thống ROCKY. Hệ thống sử dụng Keycloak làm máy chủ quản lý danh tính tập trung và hỗ trợ cơ chế xác thực theo chuẩn OpenID Connect (OIDC).

Use Case "Đăng nhập" được phân rã thành hai hình thức xác thực khác nhau gồm: Đăng nhập bằng tên đăng nhập và mật khẩu và Đăng nhập bằng tài khoản Google. Hai Use Case này có mối quan hệ kế thừa (Generalization) với Use Case

"Đăng nhập", thể hiện việc người dùng có thể lựa chọn một trong hai phương thức xác thực để truy cập hệ thống.

Sau khi người dùng xác thực thành công, Keycloak sẽ cấp Access Token chứa thông tin định danh và các role của người dùng. Token này được sử dụng trong các yêu cầu tiếp theo để hệ thống xác định quyền truy cập vào danh sách máy trạm và các chức năng tương ứng. Trong trường hợp xác thực thất bại hoặc máy chủ Keycloak không phản hồi, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng thực hiện đăng nhập lại.

b, Biểu đồ use case phân rã "Tạo kết nối từ xa"



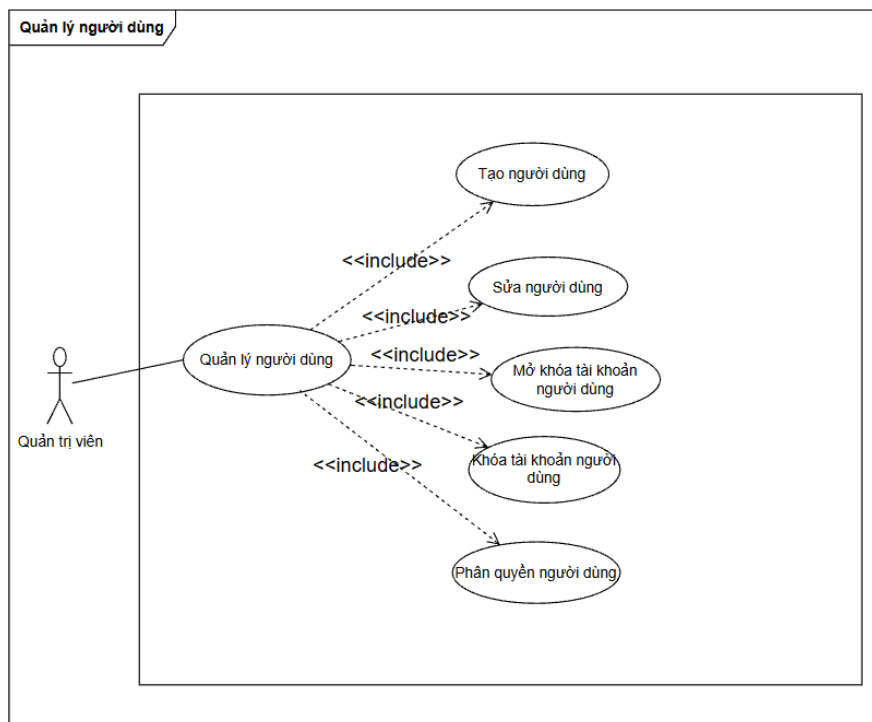
Hình 0.3: Biểu đồ use case phân rã

Biểu đồ Use Case phân rã Kết nối từ xa mô tả các chức năng được thực hiện khi người dùng thiết lập phiên điều khiển máy tính từ xa.

Khi người dùng lựa chọn một máy trạm trong Address Book. Sau đó hệ thống sẽ khởi tạo kết nối thông qua hạ tầng RustDesk và thiết lập phiên điều khiển từ xa.

Ngoài ra, trong một số trường hợp máy trạm được cấu hình yêu cầu mật khẩu truy cập, hệ thống sẽ kích hoạt Use Case "Nhập mật khẩu máy".

c, Biểu đồ use case phân rã "Quản lý người dùng"



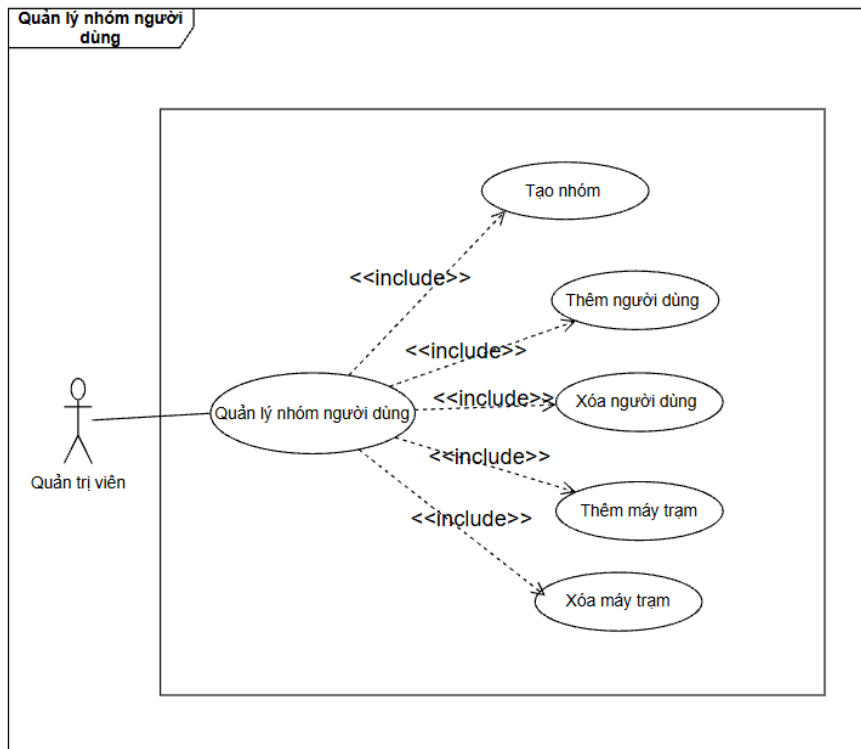
Hình 0.4: Biểu đồ use case phân rã

Biểu đồ Use Case phân rã Quản lý người dùng mô tả các chức năng quản trị liên quan đến vòng đời tài khoản người dùng trong hệ thống.

Chức năng thêm người dùng cho phép quản trị viên tạo mới tài khoản trực tiếp trên hệ thống Keycloak. Chức năng gán role được sử dụng để cấp quyền truy cập tương ứng cho người dùng. chức năng vô hiệu hóa người dùng cho phép tạm khóa tài khoản mà không cần xóa dữ liệu liên quan.

Thông qua chức năng quản lý người dùng, quản trị viên có thể kiểm soát tập trung toàn bộ tài khoản trong hệ thống và đảm bảo việc phân quyền được thực hiện chính xác.

d, Biểu đồ use case phân rã "Quản lý nhóm truy cập"



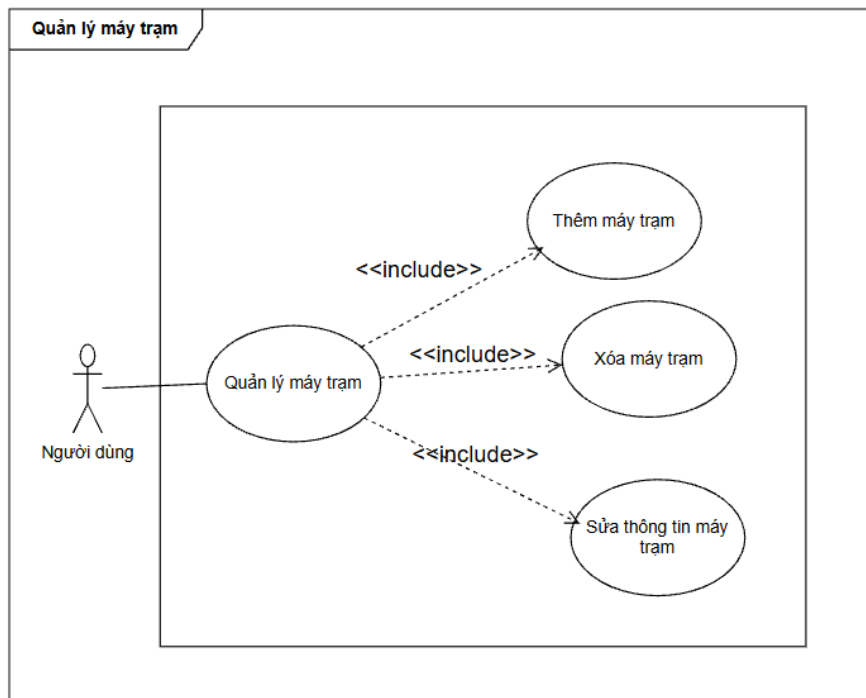
Hình 0.5: Biểu đồ use case phân rã

Biểu đồ Use Case phân rã Quản lý nhóm truy cập mô tả các chức năng liên quan đến việc xây dựng cơ chế kiểm soát truy cập dựa trên vai trò trong hệ thống.

Thông qua các chức năng trên, quản trị viên có thể xây dựng các nhóm quyền tương ứng với từng phòng ban hoặc nhóm công việc trong tổ chức. Sau khi tạo role, quản trị viên có thể gán người dùng và máy trạm vào role tương ứng.

Khi người dùng đăng nhập vào hệ thống, Gateway sẽ dựa trên role được lưu trong Access Token để xác định danh sách máy trạm mà người dùng được phép truy cập. Cơ chế này giúp đơn giản hóa việc quản trị, đồng thời nâng cao tính bảo mật và khả năng kiểm soát truy cập trong toàn hệ thống.

e, Biểu đồ use case phân rã "Quản lý máy trạm"



Hình 0.6: Biểu đồ use case phân rã

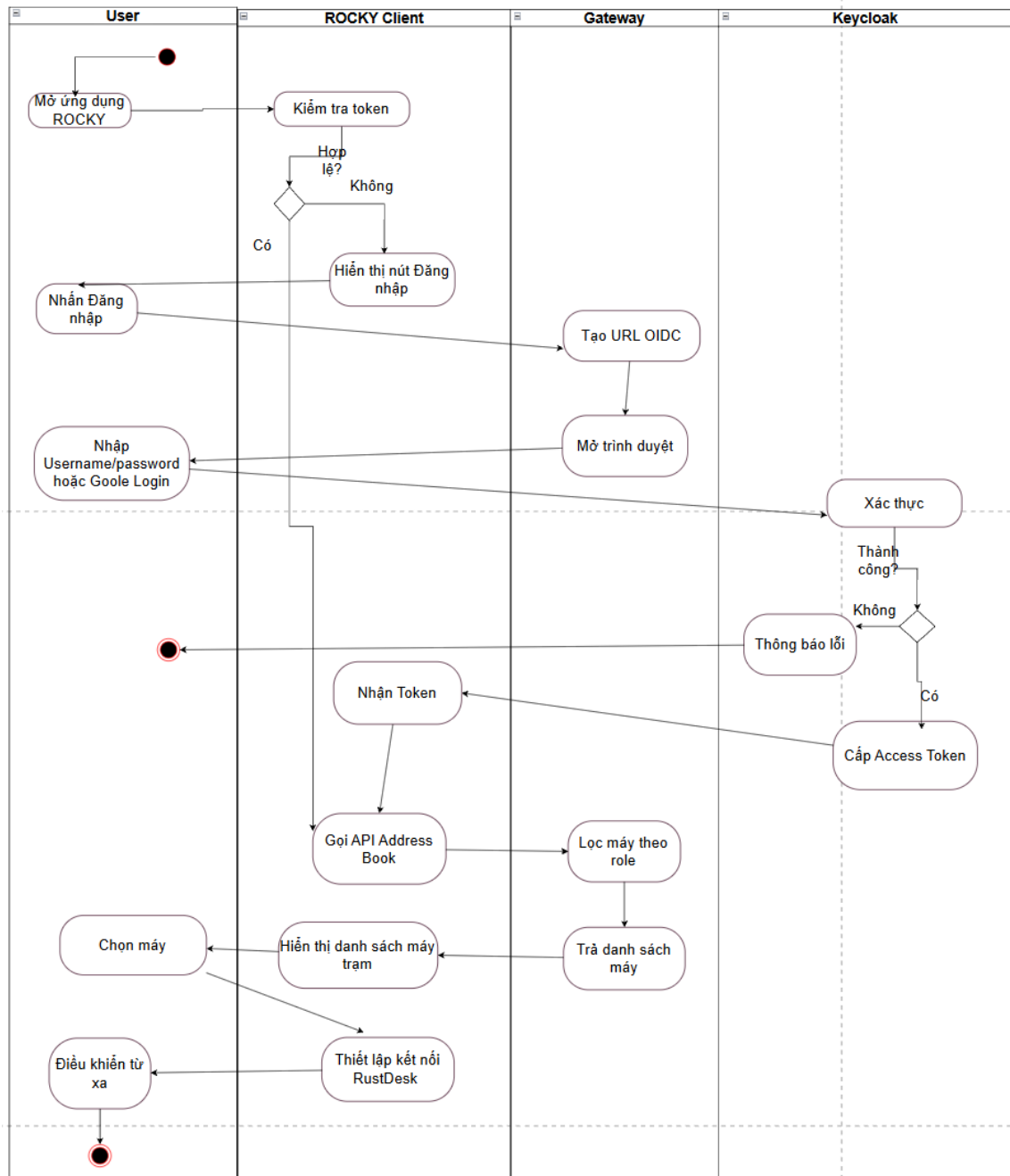
Biểu đồ Use Case phân rã Quản lý máy trạm mô tả các chức năng liên quan đến việc quản lý danh sách thiết bị trong hệ thống ROCKY.

Khi thêm máy mới, quản trị viên cần cung cấp các thông tin như tên hiển thị, RustDesk ID, và ghi chú. Chức năng cập nhật máy trạm cho phép chỉnh sửa các thông tin đã khai báo trước đó. Chức năng xóa máy trạm giúp loại bỏ các thiết bị không còn sử dụng trong hệ thống.

Bên cạnh đó, quản trị viên có thể gán một hoặc nhiều role truy cập cho từng máy trạm. Việc này giúp hệ thống xác định chính xác người dùng nào được phép nhìn thấy và kết nối tới thiết bị tương ứng.

0.2.3 Quy trình nghiệp vụ

a, Quy trình đăng nhập và truy cập máy từ xa



Hình 0.7: Biểu đồ hoạt động Đăng nhập và Kết nối từ xa

Biểu đồ hoạt động trên mô tả quy trình nghiệp vụ chính của hệ thống ROCKY từ khi người dùng khởi động ứng dụng cho đến khi thiết lập thành công phiên điều khiển từ xa.

Quy trình bắt đầu khi người dùng mở ứng dụng ROCKY. Hệ thống kiểm tra sự tồn tại và tính hợp lệ của Access Token đã được lưu từ phiên đăng nhập trước. Nếu token còn hiệu lực, hệ thống bỏ qua bước xác thực và chuyển trực tiếp sang quá

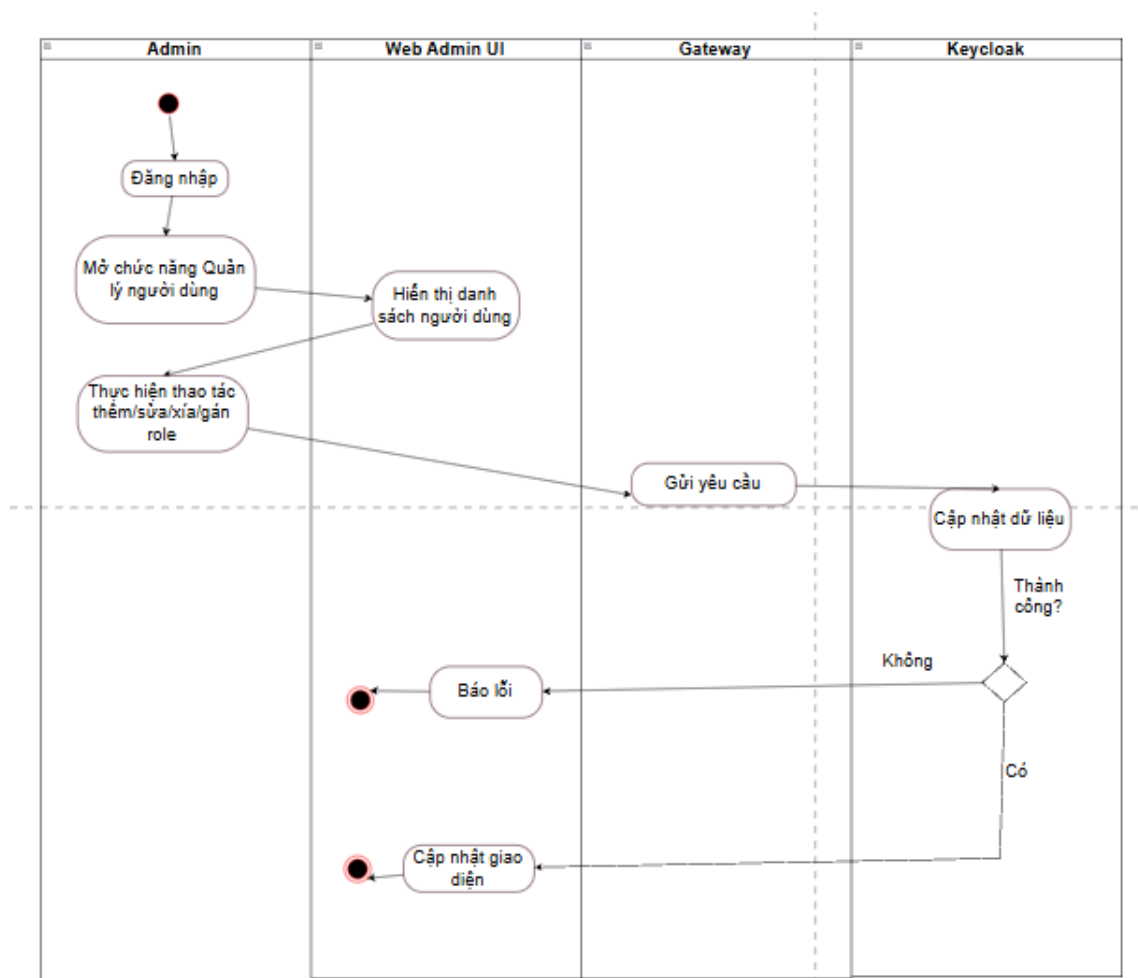
trình lấy danh sách máy trạm được phép truy cập. Ngược lại, nếu token không tồn tại hoặc đã hết hạn, giao diện sẽ hiển thị chức năng đăng nhập.

Người dùng thực hiện đăng nhập thông qua Keycloak bằng tài khoản nội bộ hoặc tài khoản Google. Sau khi xác thực thành công, Keycloak cấp Access Token chứa thông tin định danh và các role của người dùng. ROCKY Client sử dụng token này để gửi yêu cầu lấy Address Book tới Gateway.

Gateway thực hiện giải mã Access Token, xác định danh sách role của người dùng và đối chiếu với dữ liệu phân quyền để xác định các máy trạm được phép truy cập. Kết quả được trả về cho ứng dụng và hiển thị trên giao diện Address Book.

Người dùng chọn máy trạm để kết nối. ROCKY Client sẽ khởi tạo kết nối từ xa thông qua hạ tầng RustDesk và thiết lập phiên điều khiển từ xa. Sau khi kết nối thành công, người dùng có thể thao tác trên thiết bị đích cho đến khi kết thúc phiên làm việc.

b, Quy trình quản lý người dùng và phân quyền



Hình 0.8: Biểu đồ hoạt động Quản lý người dùng và Phân quyền

Biểu đồ hoạt động trên mô tả quy trình quản lý người dùng và phân quyền được thực hiện bởi quản trị viên thông qua giao diện Web Admin UI.

Quy trình bắt đầu khi quản trị viên đăng nhập vào hệ thống quản trị và truy cập chức năng quản lý người dùng. Hệ thống hiển thị danh sách các tài khoản hiện có được đồng bộ từ Keycloak.

Tại đây, quản trị viên có thể thực hiện các thao tác như tạo mới người dùng, vô hiệu hóa tài khoản hoặc gán role cho người dùng. Sau khi lựa chọn thao tác phù hợp, yêu cầu được gửi tới Gateway để xử lý.

Gateway thực hiện trao đổi với Keycloak nhằm cập nhật thông tin tương ứng. Trong trường hợp thao tác thành công, hệ thống cập nhật lại giao diện và hiển thị kết quả cho quản trị viên. Nếu xảy ra lỗi trong quá trình xử lý hoặc kết nối tới Keycloak không thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu quản trị viên thực hiện lại thao tác.

Thông qua quy trình này, toàn bộ việc quản lý danh tính và phân quyền được thực hiện tập trung, giúp đơn giản hóa công tác quản trị và đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu người dùng trong toàn hệ thống.

0.3 Đặc tả chức năng

0.3.1 Đặc tả use case Đăng nhập qua Keycloak

Tên ca sử dụng: Đăng nhập qua Keycloak	ID: UC-01	Mức quan trọng: Cao
Tác nhân chính: Người dùng	Loại ca sử dụng: Chi tiết, thiết yếu	
Mô tả ngắn gọn: Người dùng đăng nhập thông qua Keycloak		
Loại sự kiện: Ngoại		
Sự kiện kích hoạt: Người dùng nhấn nút Đăng nhập trên giao diện		
Tiền điều kiện: Người dùng có tài khoản hợp lệ trên Keycloak		
Hậu điều kiện: Người dùng được xác thực và nhận Access Token		
Luồng sự kiện chính: 1. Người dùng mở ứng dụng ROCKY 2. Người dùng chọn chức năng Đăng nhập 3. Hệ thống chuyển hướng tới trang đăng nhập Keycloak 4. Người dùng nhập thông tin xác thực hoặc lựa chọn đăng nhập bằng Google 5. Keycloak kiểm tra thông tin đăng nhập 6. Keycloak xác thực thành công và cấp Access Token 7. Hệ thống lưu token và chuyển sang giao diện Address Book 8. Hệ thống hiển thị danh sách máy trạm người dùng được phép truy cập 9. Người dùng bắt đầu sử dụng hệ thống		
Các luồng ngoại lệ/Tương đương:		
4a. Thông tin đăng nhập không hợp lệ • Keycloak từ chối xác thực • Hệ thống hiển thị thông báo lỗi • Người dùng thực hiện đăng nhập lại		
5a. Máy chủ Keycloak không phản hồi • Hệ thống hiển thị thông báo lỗi kết nối. • Người dùng có thể thử lại sau		
6a. Token không hợp lệ • Hệ thống từ chối đăng nhập • Người dùng phải thực hiện xác thực lại		

0.3.2 Đặc tả use case Kết nối từ xa

Tên ca sử dụng: Kết nối từ xa	ID: UC-02	Mức quan trọng: Cao
Tác nhân chính: Người sử dụng	Loại ca sử dụng: Chi tiết, thiết yếu	
Mô tả ngắn gọn: Người dùng lựa chọn máy trạm được phép kết nối và nhập mật khẩu để tạo một remote desktop		
Sự kiện kích hoạt: Người dùng nhấn/nhập máy trạm trên giao diện		
Tiền điều kiện: Người dùng đã đăng nhập thành công		
Hậu điều kiện: Phiên điều khiển từ xa được thiết lập		
Luồng sự kiện chính: 1. Người dùng mở Danh sách máy trạm 2. Hệ thống hiển thị danh sách máy trạm được phép truy cập 3. Người dùng chọn máy trạm cần kết nối 4. Hệ thống khởi tạo kết nối RustDesk 5. Phiên điều khiển từ xa được thiết lập 6. Người dùng thao tác trên máy trạm từ xa 7. Người dùng đóng phiên kết nối		
Các luồng ngoại lệ/Tương đương: 4a. Máy trạm ngoại tuyến • Hệ thống hiển thị trạng thái Offline • Kết nối không được thiết lập 4b. Lỗi mạng • Hệ thống hiển thị lỗi kết nối • Người dùng có thể thực hiện lại thao tác		

0.3.3 Đặc tả use case Quản lý danh sách người dùng

Tên ca sử dụng: Quản lý người dùng	ID: UC-03	Mức quan trọng: Cao
Tác nhân chính: Quản trị viên	Loại ca sử dụng: quan trọng, thiết yếu	
Mô tả ngắn gọn: Quản trị viên quản lý tài khoản người dùng trong hệ thống, bao gồm một vòng đời người dùng: tạo người dùng, xem danh sách người dùng, vô hiệu hóa người dùng và xóa người dùng.		
Sự kiện kích hoạt: Quản trị viên chọn tab Quản lý người dùng trên giao diện hệ thống		
Tiền điều kiện: Quản trị viên đã đăng nhập Web Admin UI		
Hậu điều kiện: Thông tin người dùng được cập nhật trên Keycloak		
Luồng sự kiện chính: 1. Quản trị viên truy cập giao diện quản trị 2. Quản trị viên chọn chức năng “Người dùng” 3. Hệ thống hiển thị danh sách người dùng hiện có 4. Quản trị viên lựa chọn một thao tác quản lý 5. Hệ thống thực hiện thao tác tương ứng 6. Kết quả được lưu trên Keycloak 7. Hệ thống cập nhật giao diện		
Luồng con UC-03.1: Thêm người dùng 1. Quản trị viên nhập họ tên, email, tên đăng nhập và mật khẩu 2. Quản trị viên nhấn nút “Thêm người dùng” 3. Hệ thống tạo tài khoản trên Keycloak		
Luồng con UC-03.2: Gán role 1. Quản trị viên chọn người dùng 2. Quản trị viên chọn chức năng “Gán role” 3. Chọn role cần gán 4. Nhấn xác nhận 5. Hệ thống cập nhật role trên Keycloak		
Luồng con UC-03.3: Vô hiệu hóa người dùng 1. Quản trị viên chọn người dùng 2. Chọn chức năng “Vô hiệu hóa” 3. Xác nhận thao tác 4. Hệ thống vô hiệu hóa tài khoản		
Các luồng ngoại lệ/Tương đương: • Dữ liệu nhập không hợp lệ • Người dùng đã tồn tại		

0.3.4 Quản lý danh sách máy trạm

Tên ca sử dụng: Quản lý danh sách máy trạm	ID: UC-04	Mức quan trọng: Cao
Tác nhân chính: Quản trị viên	Loại ca sử dụng: Quan trọng, thiết yếu	
Mô tả ngắn gọn: Quản trị viên quản lý danh sách các máy trạm trong hệ thống, bao gồm thêm/sửa/xóa máy trạm		
Sự kiện kích hoạt: Quản trị viên chọn Quản lý máy trạm trên giao diện hệ thống		
Tiền điều kiện: Quản trị viên đăng nhập Web Admin UI		
Hậu điều kiện: Dữ liệu máy trạm được cập nhật trong hệ thống		
Luồng sự kiện chính: - Quản trị viên mở chức năng “Danh sách máy” - Hệ thống hiển thị danh sách máy trạm - Quản trị viên lựa chọn thao tác quản lý - Hệ thống cập nhật dữ liệu - Hệ thống hiển thị kết quả		
Luồng con UC-04.1: Thêm máy trạm - Quản trị viên nhập tên máy trạm, RustDesk ID, tag, ghi chú. - Quản trị viên nhấn “thêm”. - Hệ thống lưu thông tin máy trạm		
Luồng con UC-04.2: Chỉnh sửa máy trạm - Quản trị viên nhấn “sửa” máy trạm muốn sửa - Hệ thống hiển thị các thông số máy trạm - Quản trị viên thay đổi thông tin - Nhấn “Lưu” - Hệ thống lưu dữ liệu		
Luồng con UC-04.3: Xóa máy trạm - Quản trị viên nhấn “xóa” máy trạm muốn xóa - Xác nhận thao tác - Hệ thống xóa máy khỏi dữ liệu quản lý		
Các luồng ngoại lệ/Tương đương: - RustDesk ID không hợp lệ. - Máy đã tồn tại - Lỗi kết nối hệ thống		

0.3.5 Quản lý danh sách nhóm

Tên ca sử dụng: Quản lý role và phân quyền	ID: UC-05	Mức quan trọng: Cao
Tác nhân chính: Quản trị viên	Loại ca sử dụng: Quan trọng, thiết yếu	
Mô tả ngắn gọn: Quản trị viên tạo và quản lý các nhóm truy cập để phân quyền người dùng		
Sự kiện kích hoạt: Quản trị viên chọn Quản lý nhóm truy cập		
Tiền điều kiện: Quản trị viên đã đăng nhập hệ thống		
Hậu điều kiện: Role và quyền truy cập được cập nhật		
Luồng sự kiện chính: 1. Quản trị viên chọn chức năng quản lý nhóm 2. Hệ thống hiển thị danh sách nhóm hiện có 3. Quản trị viên lựa chọn thao tác quản lý 4. Hệ thống thực hiện cập nhật 5. Kết quả được lưu vào hệ thống		
Luồng con UC-05.1: Tạo role 1. Quản trị viên nhập tên role 2. Quản trị viên nhấn “thêm role” 3. Hệ thống tạo role mới trên Keycloak		
Luồng con UC-05.2: Gán người dùng vào role 1. Quản trị viên chọn role 2. Quản trị viên nhấn “thêm user” 3. Quản trị viên chọn user muốn thêm vào 4. Xác nhận		
Luồng con UC-05.03: Gán máy trạm vào role “ 1. Quản trị viên chọn role 2. Quản trị viên nhấn “thêm máy” 3. Quản trị viên chọn máy trạm muốn thêm vào 4. Xác nhận		
Luồng con UC-05: Xóa role 1. Quản trị viên chọn role 2. Nhấn “xóa” 3. Xác nhận		
Các luồng ngoại lệ/Tương đương: • Tên role đã tồn tại • Role đang được sử dụng • Không thể kết nối Keycloak		

0.4 Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các yêu cầu chức năng, hệ thống ROCKY cần đáp ứng một số yêu cầu phi chức năng nhằm đảm bảo khả năng vận hành ổn định, an toàn và đáp ứng nhu cầu triển khai trong môi trường doanh nghiệp.

0.4.1 Yêu cầu bảo mật

Hệ thống phải đảm bảo chỉ những người dùng có quyền mới có thể truy cập vào các tài nguyên tương ứng.

- Người dùng phải xác thực thông qua hệ thống trước khi sử dụng hệ thống.
- Người dùng chỉ được xem và kết nối tới các máy trạm thuộc role được cấp

0.4.2 Yêu cầu độ tin cậy

Hệ thống phải đảm bảo khả năng hoạt động ổn định và duy trì tính nhất quán của dữ liệu.

- Các thông tin về máy trạm, role và phân quyền phải được lưu trữ và duy trì nhất quán.
- Sau mỗi lần thay đổi cấu hình, dữ liệu phải được cập nhật và lưu trữ ngay lập tức.
- Việc phân quyền mới phải có hiệu lực ngay sau khi được cập nhật
- Hệ thống phải có khả năng tiếp tục hoạt động sau khi phát sinh lỗi tạm thời từ các thành phần phụ trợ
- Các lỗi phát sinh trong quá trình hoạt động phải được ghi nhận để phục vụ công tác giám sát và khắc phục sự cố.

0.4.3 Yêu cầu khả năng sử dụng

Hệ thống phải cung cấp giao diện đơn giản, dễ sử dụng đối với cả người dùng thông thường và quản trị viên.

- Danh sách máy trạm được hiển thị tự động dựa trên quyền truy cập của người dùng
- Các chức năng quản trị được cung cấp thông qua giao diện Web Admin UI tập trung

0.4.4 Yêu cầu khả năng bảo trì và mở rộng

Hệ thống phải hỗ trợ việc bảo trì và mở rộng trong tương lai.

- Kiến trúc Gateway tách biệt với ứng dụng ROCKY Client giúp thuận lợi cho việc nâng cấp và bảo trì.

- Có thể thay thế cơ chế lưu trữ dữ liệu hiện tại bằng cơ sở dữ liệu khi quy mô hệ thống tăng lên.

0.4.5 Yêu cầu công nghệ

Hệ thống được xây dựng dựa trên các công nghệ mã nguồn mở nhằm đảm bảo khả năng triển khai linh hoạt và dễ dàng kiểm soát.

- Ứng dụng desktop được phát triển bằng ngôn ngữ Rust và Sciter UI.
- Gateway được phát triển bằng Node.js
- Keycloak được sử dụng làm hệ thống định danh và xác thực tập trung.
- Dữ liệu cấu hình được lưu trữ dưới dạng tệp JSON.
- Chức năng điều khiển từ xa được xây dựng trên nền tảng RustDesk.
- Hệ thống hỗ trợ triển khai trong môi trường Docker đối với các thành phần máy chủ.